

PROYECTO APT

RutiMed

Integrantes:

Cristina González
Nicolás Herrera
Willioxa Paz
Sección: 009V

Docente:

Jorge Guzmán

Tabla de contenido

1	Definición Inicial del Producto	3
1.1	<i>Información del producto.....</i>	3
1.2	<i>Propósito y justificación del producto</i>	3
1.3	<i>Descripción del producto y entregables</i>	4
1.4	<i>Objetivos.....</i>	4
1.5	<i>Alcance funcional del MVP</i>	6
1.6	<i>Riesgos iniciales de alto nivel</i>	7
1.7	<i>Cronograma de hitos principales</i>	7
1.8	<i>Presupuesto inicial asignado</i>	8
1.9	<i>Lista de Interesados (stakeholders)</i>	8
1.10	<i>Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad</i>	9
1.11	<i>Personal y recursos pre asignados</i>	9
1.12	<i>Aprobaciones</i>	9
2	Product Backlog y requerimientos del producto	10
2.1	<i>Product Backlog Inicial</i>	10
2.1.1	<i>Módulo: Usuarios y Autenticación</i>	10
2.1.2	<i>Módulo: Gestión de Paciente.....</i>	12
2.1.3	<i>Módulo: Gestión de Medicamentos</i>	14
2.1.4	<i>Módulo: Gestión de Turnos.....</i>	16
2.1.5	<i>Módulo: Agenda, Actividades y Citas Médicas</i>	17
2.1.6	<i>Módulo: Bitácoras y Registro del Cuidado</i>	19
2.1.7	<i>Módulo: Alertas y Brechas de Cuidado</i>	19
2.1.8	<i>Reportes y Seguimiento del Tutor</i>	20
2.2	<i>Requerimientos no funcionales</i>	21
3	Diseño de la solución.....	25
3.1	<i>Diagrama general de casos de uso</i>	25

1 Definición Inicial del Producto

Esta sección presenta los principales antecedentes que permiten formalizar la definición inicial del producto RutiMed. Se describen su propósito y justificación, alcance inicial, objetivos, riesgos, hitos principales, recursos, interesados y demás elementos necesarios para orientar su desarrollo durante el periodo académico.

1.1 Información del producto

Datos

Empresa / Organización	Duoc UC – Proyecto Capstone
Proyecto	RutiMed
Fecha de preparación	11 de agosto de 2026
Cliente	No aplica – producto académico de iniciativa propia
Patrocinador principal	No aplica – producto académico de iniciativa propia
Gerente de proyecto	Nicolás Herrera

1.2 Propósito y justificación del producto

El producto surge como una iniciativa del equipo Capstone a partir de la identificación de dificultades en la coordinación y continuidad del cuidado domiciliario de personas que requieren asistencia. La información relacionada con medicamentos, actividades, citas médicas, turnos, observaciones y registros de cuidado puede quedar distribuida entre distintos medios o depender de la comunicación informal entre familiares y cuidadores, lo que puede generar pérdida de información, actividades pendientes y dificultades para mantener la trazabilidad y continuidad del cuidado.

El propósito es desarrollar una plataforma web denominada RutiMed que permita centralizar la planificación, ejecución y seguimiento del cuidado domiciliario, facilitando la coordinación entre Tutor, Cuidador y Paciente. La solución permitirá gestionar medicamentos, turnos, actividades, citas médicas y bitácoras de cuidado, además de identificar brechas operacionales y generar alertas basadas en reglas previamente definidas. De esta manera, RutiMed busca apoyar la organización, seguimiento y continuidad del cuidado, sin emitir diagnósticos médicos ni reemplazar la evaluación de profesionales de salud.

1.3 Descripción del producto y entregables

El producto contempla el desarrollo iterativo de un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web responsiva denominada RutiMed, mediante ciclos de trabajo que permitirán analizar, diseñar, implementar y validar progresivamente las funcionalidades definidas para la solución. El MVP considerará autenticación y control de acceso por roles; gestión de pacientes y cuidadores; gestión de medicamentos; gestión de turnos; agenda, actividades y citas médicas; bitácoras y registros de cuidado; alertas y brechas de cuidado; y reportes y seguimiento para el Tutor.

Los principales entregables del producto serán el Product Backlog con las funcionalidades y requerimientos priorizados, las historias de usuario y sus criterios de aceptación, el diseño de la solución, la arquitectura y el modelo de datos, los prototipos de interfaces, la plataforma web funcional, las evidencias de pruebas realizadas durante las iteraciones y el informe final del producto.

Quedan fuera del alcance del MVP la fabricación de hardware, la integración con fichas clínicas institucionales, el diagnóstico médico automático y las funcionalidades de inteligencia artificial. La solución podrá considerar futuras ampliaciones sin comprometer el alcance definido para esta etapa.

1.4 Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Ejecutar el producto mediante una metodología ágil que permita desarrollar y validar progresivamente las funcionalidades de RutiMed durante el periodo académico.	Las funcionalidades planificadas para cada iteración son desarrolladas, revisadas y validadas de acuerdo con la planificación establecida.
Controlar el cumplimiento de las actividades planificadas durante el desarrollo del producto.	El avance del producto se revisa periódicamente de acuerdo con las tareas, prioridades y objetivos definidos para cada iteración.
Gestionar los cambios de requerimientos y prioridades que puedan surgir durante el desarrollo del producto.	Los cambios relevantes son evaluados, priorizados y registrados antes de ser incorporados al Product Backlog o a una nueva iteración.
Cronograma (Tiempo)	
Ejecutar el producto mediante Scrum, organizando el desarrollo de RutiMed en Sprints durante el periodo académico	Los Sprints planificados se ejecutan dentro del periodo académico y generan avances verificables del producto.

Realizar seguimiento periódico al avance de las actividades comprometidas en cada Sprint.	Las tareas y funcionalidades del Sprint son revisadas periódicamente y su estado se mantiene actualizado.
Gestionar los cambios de necesidades o prioridades durante el desarrollo del producto.	Los cambios son evaluados y priorizados en el Product Backlog antes de ser incorporados a un Sprint posterior.
Costo	
Utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para el desarrollo de RutiMed.	El producto se desarrolla utilizando principalmente recursos académicos, herramientas gratuitas o de bajo costo.
Controlar los posibles costos asociados al desarrollo e implementación del MVP.	Los gastos que puedan surgir durante el producto son identificados y registrados para evitar desviaciones respecto de los recursos disponibles.
Priorizar tecnologías y herramientas que permitan desarrollar el MVP sin generar costos innecesarios.	Las herramientas seleccionadas permiten cumplir con los requerimientos del producto dentro de los recursos disponibles.
Calidad	
Verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los requerimientos y criterios de aceptación definidos para RutiMed.	Las funcionalidades completadas en cada Sprint son revisadas y validadas antes de considerarse terminadas.
Detectar y corregir defectos durante el desarrollo del producto.	Los defectos identificados son registrados, corregidos y nuevamente validados dentro del Sprint correspondiente o priorizados en el Product Backlog.
Garantizar que la plataforma sea comprensible y fácil de utilizar para los usuarios definidos.	Las funcionalidades desarrolladas cumplen con los criterios de usabilidad establecidos para Tutor, Cuidador y Paciente.
Proteger la información personal y sensible gestionada por RutiMed.	Se implementan y validan mecanismos de autenticación, control de acceso según rol, trazabilidad y protección de la información.
Otros	
Centralizar la información relacionada con el cuidado domiciliario en una única plataforma.	La información de pacientes, medicamentos, turnos, actividades, citas médicas, bitácoras y alertas puede ser consultada desde RutiMed por los usuarios autorizados.
Favorecer la continuidad del cuidado entre los distintos turnos y cuidadores asociados a un Paciente.	Los usuarios autorizados pueden consultar los registros de cuidado,

	actividades pendientes y antecedentes necesarios para dar continuidad al cuidado.
Mantener trazabilidad de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.	Las acciones definidas como relevantes quedan registradas y pueden ser consultadas posteriormente según los permisos establecidos.

1.5 Alcance funcional del MVP

RutiMed permitirá:

- Registrar e iniciar sesión de usuarios.
- Gestionar el acceso según los roles **Tutor, Cuidador y Paciente**.
- Registrar y administrar la información de los Pacientes.
- Asociar y desvincular Cuidadores de un Paciente.
- Registrar antecedentes relevantes para el cuidado domiciliario.
- Registrar, modificar y consultar medicamentos y tratamientos.
- Programar horarios y registrar la administración de medicamentos.
- Generar recordatorios y alertas relacionadas con medicamentos pendientes.
- Crear, modificar, cancelar, iniciar y cerrar turnos de cuidado.
- Registrar la entrega de turno y consultar su historial.
- Crear, asignar, modificar, cancelar y realizar seguimiento de actividades de cuidado.
- Registrar y gestionar citas médicas y sus recordatorios.
- Registrar y consultar bitácoras relacionadas con el cuidado.
- Identificar actividades o situaciones pendientes que puedan generar brechas de cuidado.
- Generar y gestionar alertas asociadas al seguimiento del cuidado.
- Proporcionar al Tutor un panel de seguimiento con información relevante del Paciente.
- Generar y descargar reportes relacionados con el cuidado.
- Mantener control de acceso y trazabilidad de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.

Fuera del alcance

RutiMed no contemplará dentro del MVP:

- Realizar diagnósticos médicos.
- Prescribir medicamentos o tratamientos.
- Recomendar modificaciones de tratamientos médicos.
- Reemplazar la evaluación o atención de profesionales de salud.
- Integrarse con fichas clínicas de hospitales, clínicas u otras instituciones de salud.
- Integrarse con dispositivos médicos, sensores o dispositivos wearables.
- Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa; el MVP será una **plataforma web responsiva**.
- Incorporar funcionalidades que no se encuentren contempladas en los requerimientos definidos y aprobados para el MVP.

1.6 Riesgos iniciales de alto nivel

- Alcance excesivo para el tiempo disponible durante el desarrollo del producto.
- Tratamiento inadecuado de datos personales y antecedentes sensibles relacionados con el cuidado del Paciente.
- Problemas de usabilidad o accesibilidad para los usuarios de la plataforma.
- Acceso no autorizado a información sensible debido a fallas de seguridad o configuración de permisos.
- Errores en la configuración o funcionamiento de las reglas utilizadas para generar alertas y detectar brechas de cuidado.
- Retrasos derivados de la disponibilidad y coordinación de los integrantes del equipo.
- Cambios frecuentes en los requerimientos o prioridades que puedan afectar la planificación de los Sprints y el cumplimiento del alcance definido para el MVP.
- Dependencia de servicios externos en caso de que alguna funcionalidad del MVP requiera su utilización.

1.7 Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
H1 – Planificación inicial y definición del Product Backlog	Semana 4
H2 – Inicio de los Sprints de desarrollo	Semana 5
H3 – Revisión de avances y versiones funcionales del producto	Durante los Sprints 1 al 5
H4 – MVP de RutiMed con funcionalidades priorizadas implementadas	Semana 14
H5 – Consolidación, validación integral y ajustes finales del MVP	Semana 15
H6 – Cierre, documentación y preparación de la presentación final	Semanas 16 a 18

1.8 Presupuesto inicial asignado

El presupuesto inicial para el desarrollo del producto será definido durante la planificación y de acuerdo con las necesidades técnicas que surjan durante la construcción de RutiMed. Se considerarán, cuando corresponda, posibles costos asociados a servicios de hosting, base de datos, dominio, notificaciones y otras herramientas necesarias para la implementación del MVP.

Para el desarrollo del producto se priorizará el uso de recursos académicos, herramientas gratuitas o de bajo costo, con el objetivo de mantener los gastos dentro de los recursos disponibles para el equipo.

1.9 Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Docente guía	Supervisor académico	Duoc UC
Paciente	Paciente	Usuario objetivo
Familiar responsable	Tutor	Usuario objetivo
Cuidador domiciliario	Cuidador	Usuario objetivo

1.10 Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Nicolás Herrera	Gerente de Proyecto	Equipo Capstone

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Coordinar la distribución de responsabilidades y apoyar la organización del trabajo del equipo durante los Sprints.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Controlar el uso de recursos y registrar desviaciones; los cambios relevantes deberán ser acordados por el equipo.
Decisiones técnicas	Coordinar las decisiones técnicas junto con el equipo, manteniendo coherencia con las prioridades del Product Backlog y las necesidades del producto.
Resolución de conflictos	Gestionar inicialmente los conflictos internos y promover acuerdos entre los integrantes del equipo.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Los cambios que afecten el alcance, los objetivos o las entregas del producto deberán ser evaluados por el equipo y, cuando corresponda, escalados al docente guía.

1.11 Personal y recursos pre asignados

Recurso	Departamento / División
Integrantes del equipo Capstone	Equipo de Proyecto
Equipos computacionales personales	Desarrollo
Repositorio de código y control de versiones	Configuración / Desarrollo
Herramientas de diseño y documentación	Diseño / Gestión
Ambiente de desarrollo, base de datos y despliegue	Infraestructura

1.12 Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
No aplica – proyecto académico de iniciativa propia		

2 Product Backlog y requerimientos del producto

El Product Backlog inicial de RutiMed reúne las funcionalidades identificadas para el Producto Mínimo Viable (MVP) y constituye la principal fuente de trabajo para el desarrollo del producto. Los ítems que lo componen se originan a partir del levantamiento de requerimientos realizado previamente y se encuentran organizados según el módulo funcional, los usuarios involucrados y la prioridad definida.

El Product Backlog es un artefacto dinámico, por lo que sus ítems podrán ser refinados, reordenados, divididos o ajustados durante el desarrollo de RutiMed, de acuerdo con el valor que aporten al producto, las dependencias entre funcionalidades, la retroalimentación obtenida y la capacidad del equipo durante los Sprints.

Cada ítem mantiene su identificador original **RF** con el propósito de conservar la trazabilidad con los criterios de aceptación, reglas de negocio, pruebas y demás documentación asociada. Los criterios de aceptación establecen las condiciones que deberán cumplirse para validar satisfactoriamente cada funcionalidad.

Para efectos de esta primera definición, los ítems se presentan agrupados por módulo. Su orden definitivo dentro del Product Backlog será refinado antes y durante la planificación de los Sprints.

2.1 Product Backlog Inicial

2.1.1 Módulo: Usuarios y Autenticación

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-001	Registro de usuario	Tutor, Cuidador	Alta	El usuario deberá poder completar y enviar el formulario de registro cuando todos los campos obligatorios contengan datos válidos. El sistema deberá crear la cuenta y mostrar una confirmación de registro exitoso. Si existen campos obligatorios incompletos, datos con formato inválido, un RUT o correo electrónico ya registrado, o las contraseñas no coinciden, el sistema deberá informar el error correspondiente y no crear la cuenta.	Pendiente
RF-002	Inicio de sesión	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario deberá poder ingresar su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta se encuentra habilitada, el sistema deberá permitir el acceso y dirigir al usuario a la interfaz correspondiente a su perfil. Si las credenciales son incorrectas o la cuenta no se encuentra habilitada, el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje informativo.	Pendiente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-003	Cierre de sesión	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario deberá poder seleccionar la opción de cerrar sesión desde la plataforma. Al ejecutar esta acción, el sistema deberá finalizar la sesión activa, impedir el acceso posterior a las funcionalidades protegidas y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	Pendiente
RF-004	Recuperación de contraseña	Tutor, Cuidador, Paciente	Media	El usuario deberá poder solicitar la recuperación de contraseña ingresando el correo electrónico asociado a su cuenta. Si el correo corresponde a una cuenta registrada y habilitada, el sistema deberá iniciar el proceso de recuperación y permitir al usuario establecer una nueva contraseña. Una vez modificada correctamente, el usuario deberá poder iniciar sesión con la nueva contraseña.	Pendiente
RF-005	Modificación de perfil	Tutor, Cuidador, Paciente	Media	El usuario deberá poder acceder a su perfil, visualizar sus datos personales y modificar únicamente aquellos campos habilitados para edición. Si los datos ingresados cumplen con las validaciones definidas, el sistema deberá guardar los cambios y mostrar una confirmación de actualización exitosa. Si algún dato es inválido, el sistema deberá impedir la actualización e informar el campo que debe ser corregido.	Pendiente
RF-006	Cambio de contraseña	Tutor, Cuidador, Paciente	Media	El usuario deberá poder ingresar su contraseña actual, una nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Si la contraseña actual es correcta y la nueva contraseña cumple con las reglas de seguridad, el sistema deberá actualizarla y mostrar una confirmación de cambio exitoso. Si alguna validación falla, el sistema deberá impedir el cambio e informar el error correspondiente.	Pendiente

2.1.2 Módulo: Gestión de Paciente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-007	Registro de Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder completar y enviar el formulario de registro del Paciente cuando todos los campos obligatorios contengan datos válidos. El sistema deberá crear el registro del Paciente, asociarlo al Tutor responsable y mostrar una confirmación de registro exitoso. Si existen campos obligatorios incompletos, datos inválidos o un RUT ya registrado, el sistema deberá impedir el registro e informar el error correspondiente.	Pendiente
RF-008	Gestión de autorización para el tratamiento de datos del Paciente	Tutor, Paciente	Alta	El sistema deberá permitir registrar la autorización asociada al Paciente e indicar su estado. Una vez aceptada, la autorización deberá quedar almacenada junto con la fecha de registro y el usuario que realizó la acción. Si la autorización requerida no se encuentra vigente, el sistema deberá restringir las funcionalidades que impliquen acceso o tratamiento de información sensible del Paciente.	Pendiente
RF-009	Gestión de acceso del Paciente a la plataforma	Tutor, Paciente	Media	El Tutor deberá poder habilitar el acceso de un Paciente registrado en RutiMed y posteriormente deshabilitarlo cuando corresponda. Si el acceso se encuentra habilitado, el Paciente deberá poder iniciar sesión con credenciales propias y utilizar únicamente las funcionalidades permitidas para su perfil. La habilitación del acceso no deberá modificar la relación existente con el Tutor.	Pendiente
RF-010	Asociación de Cuidador al Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un Paciente bajo su responsabilidad y asociar a un Cuidador registrado y activo en RutiMed. Si ambos registros son válidos y no existe previamente una relación activa entre ellos, el sistema deberá crear la asociación y mostrar una confirmación de registro exitoso.	Pendiente
RF-011	Desvinculación de Cuidador del Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un Cuidador actualmente asociado al Paciente y solicitar su desvinculación. El sistema deberá solicitar confirmación antes de completar la acción. Una vez confirmada, la relación deberá cambiar a estado Inactiva y el Cuidador deberá perder el acceso futuro a la información, turnos y actividades del Paciente.	Pendiente
RF-012	Consulta del perfil del Paciente	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder seleccionar al Paciente asociado y visualizar la información que corresponda a su nivel de acceso. Un usuario que no se encuentre autorizado o asociado al Paciente no deberá poder acceder a su información.	Pendiente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-013	Modificación de datos del Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder acceder al perfil del Paciente, modificar los campos habilitados y guardar los cambios. Si la información ingresada cumple con las validaciones establecidas, el sistema deberá actualizar los datos y mostrar una confirmación. Si existe información inválida o algún campo obligatorio queda vacío, el sistema deberá impedir la actualización.	Pendiente
RF-014	Registro de antecedentes relevantes del Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder ingresar antecedentes relevantes del Paciente. Si los campos obligatorios están completos y los datos cumplen con las validaciones definidas, el sistema deberá almacenar la información y dejarla disponible para consultas posteriores.	Pendiente
RF-015	Consulta de antecedentes relevantes del Paciente	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder acceder al perfil del Paciente y visualizar únicamente los antecedentes correspondientes a su nivel de acceso. Si el usuario no posee autorización vigente, el sistema deberá impedir el acceso a dichos antecedentes.	Pendiente

2.1.3 Módulo: Gestión de Medicamentos

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-016	Registro de medicamentos del Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder ingresar los datos requeridos de un medicamento y guardar el registro cuando los campos obligatorios sean válidos. El sistema deberá asociar el medicamento al Paciente seleccionado y mostrar una confirmación de registro exitoso.	Pendiente
RF-017	Modificación de medicamentos del Paciente	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un medicamento registrado, modificar los campos habilitados y guardar los cambios cuando la información ingresada sea válida. El sistema deberá actualizar el registro y mostrar una confirmación.	Pendiente
RF-018	Consulta de medicamentos del Paciente	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder acceder al listado de medicamentos del Paciente y visualizar, como mínimo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia, estado y periodo de vigencia.	Pendiente
RF-019	Registro de administración de medicamento	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder seleccionar un medicamento programado y registrar su administración. El sistema deberá almacenar la fecha, hora, usuario responsable y estado de la administración.	Pendiente
RF-020	Programación de horario de medicamento	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un medicamento activo, definir uno o más horarios de administración y guardar la programación. El sistema deberá asociar los horarios al medicamento correspondiente.	Pendiente
RF-021	Recordatorio de medicamento programado	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	Cuando exista un medicamento activo con un horario programado, el sistema deberá generar una notificación interna en RutiMed para los usuarios autorizados, identificando al Paciente, medicamento, dosis y horario correspondiente.	Pendiente
RF-022	Alerta por medicamento pendiente	Tutor, Cuidador	Alta	Cuando un medicamento programado no registre administración dentro del margen de tiempo definido, el sistema deberá generar una alerta. Si posteriormente se registra la administración, la alerta deberá actualizarse o marcarse como resuelta.	Pendiente
RF-023	Consulta del historial de administración de medicamentos	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder consultar el historial de administración de medicamentos del Paciente por periodo, visualizando medicamento, dosis, fecha, hora programada, hora registrada, estado y usuario responsable.	Pendiente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-024	Finalización de tratamiento de medicamento	Tutor	Media	El Tutor deberá poder seleccionar un medicamento activo y marcar su tratamiento como finalizado. El sistema deberá registrar la fecha de término, dejar de generar nuevas actividades, recordatorios o alertas posteriores y conservar el medicamento en el historial.	Pendiente

2.1.4 Módulo: Gestión de Turnos

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-025	Creación de turno de cuidado	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un Paciente, asignar un Cuidador, indicar fecha, hora de inicio y hora de término y guardar el turno. Si todos los datos son válidos y no existe incompatibilidad de horario, el sistema deberá registrar el turno.	Pendiente
RF-026	Modificación de turno de cuidado	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder seleccionar un turno futuro, modificar los campos habilitados y guardar los cambios. Si los datos son válidos y el turno aún no ha iniciado, el sistema deberá actualizarlo.	Pendiente
RF-027	Cancelación de turno de cuidado	Tutor	Media	El Tutor deberá poder seleccionar un turno programado y solicitar su cancelación. El sistema deberá solicitar confirmación y, una vez aceptada, cambiar su estado a Cancelado manteniendo el registro.	Pendiente
RF-028	Consulta de turnos de cuidado	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder consultar los turnos programados, activos, finalizados y cancelados, visualizando fecha, hora de inicio, hora de término, Cuidador responsable y estado.	Pendiente
RF-029	Inicio de turno de cuidado	Cuidador	Alta	El Cuidador deberá poder seleccionar un turno asignado y registrar su inicio. El sistema deberá almacenar la fecha y hora real de inicio, cambiar el estado a Activo y mostrar las actividades asociadas.	Pendiente
RF-030	Cierre de turno de cuidado	Cuidador	Alta	El Cuidador deberá poder cerrar un turno activo. El sistema deberá mostrar el estado de las actividades asociadas, permitir registrar observaciones y almacenar la fecha y hora real de término, cambiando el turno a Finalizado.	Pendiente
RF-031	Entrega de turno al siguiente Cuidador	Cuidador	Alta	Al finalizar un turno, el sistema deberá dejar disponible para el siguiente Cuidador la información relevante del periodo anterior, incluyendo actividades realizadas, pendientes, no realizadas y observaciones o situaciones relevantes registradas en la bitácora.	Pendiente
RF-032	Consulta del historial de turnos	Tutor, Cuidador, Paciente	Media	El usuario autorizado deberá poder consultar el historial de turnos del Paciente por periodo, incluyendo fechas, horarios programados y reales, Cuidador responsable, estado y observaciones asociadas.	Pendiente

2.1.5 Módulo: Agenda, Actividades y Citas Médicas

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-033	Creación de actividad de cuidado	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder crear una actividad de cuidado ingresando los datos obligatorios. Si la información es válida, el sistema deberá guardar la actividad y mostrar una confirmación.	Pendiente
RF-034	Modificación de actividad de cuidado	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder modificar una actividad programada mientras no se encuentre finalizada. Si los datos son válidos, el sistema deberá actualizarla.	Pendiente
RF-035	Cancelación de actividad de cuidado	Tutor	Media	El Tutor deberá poder cancelar una actividad programada. El sistema deberá solicitar confirmación y cambiar su estado a Cancelada.	Pendiente
RF-036	Asignación de actividad a Cuidador	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder asignar una actividad a un Cuidador autorizado. Si el Cuidador no está autorizado o existe una incompatibilidad con el turno correspondiente, el sistema deberá impedir la asignación.	Pendiente
RF-037	Consulta de actividades programadas	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder consultar las actividades programadas, visualizando nombre, categoría, fecha, hora, prioridad, estado y responsable cuando corresponda.	Pendiente
RF-038	Registro del resultado final de una actividad	Cuidador	Alta	El Cuidador deberá poder registrar el resultado de una actividad asignada como Completada o No realizada. El sistema deberá almacenar la fecha y hora real del registro.	Pendiente
RF-039	Actualización del estado de una actividad durante su ejecución	Cuidador	Alta	El Cuidador deberá poder actualizar el estado de una actividad asignada durante su ejecución. El sistema deberá reflejar y registrar correctamente el nuevo estado.	Pendiente
RF-040	Registro de cita médica	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder registrar una cita médica ingresando los campos obligatorios. Si la información es válida, el sistema deberá guardar la cita y asociarla al Paciente correspondiente.	Pendiente
RF-041	Modificación y cancelación de cita médica	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder modificar o cancelar una cita registrada. Una cita cancelada deberá permanecer en el historial con estado Cancelada. También deberá poder marcar una cita Programada como Realizada una vez efectuada.	Pendiente
RF-042	Consulta de citas médicas	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder consultar las citas médicas del Paciente, visualizando como mínimo fecha, hora, motivo o tipo de atención y	Pendiente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
				estado. Los estados deberán identificarse como Programada, Realizada o Cancelada.	
RF-043	Recordatorio de cita médica	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	Cuando exista una cita médica en estado Programada, el sistema deberá generar un recordatorio antes de la fecha y hora registrada. Las citas Canceladas no deberán generar recordatorios.	Pendiente

2.1.6 Módulo: Bitácoras y Registro del Cuidado

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-044	Registro de bitácora de cuidado	Cuidador	Alta	El Cuidador deberá poder ingresar una observación asociada al Paciente y al turno correspondiente. El sistema deberá registrar automáticamente la fecha, hora y usuario responsable.	Pendiente
RF-045	Consulta de bitácoras de cuidado	Tutor, Cuidador, Paciente	Alta	El usuario autorizado deberá poder consultar las bitácoras del Paciente por periodo, visualizando fecha, hora, Cuidador responsable, turno asociado y observación registrada.	Pendiente

2.1.7 Módulo: Alertas y Brechas de Cuidado

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-046	Identificación de actividad pendiente sin responsable	Tutor	Alta	Cuando exista una actividad que requiera Cuidador y no tenga responsable asignado, el sistema deberá identificarla como pendiente de asignación. Una vez asignado un Cuidador válido, deberá dejar de aparecer como brecha de cuidado.	Pendiente
RF-047	Alerta por actividad crítica pendiente	Tutor, Cuidador	Alta	Cuando una actividad crítica supere el horario o margen definido y continúe en estado Pendiente, el sistema deberá generar una alerta. Si posteriormente la actividad se completa o se registra como No realizada con su motivo, la alerta deberá actualizar su estado.	Pendiente
RF-048	Alerta por turno pendiente de cierre	Tutor, Cuidador	Alta	Cuando un turno permanezca en estado Activo después de la hora programada de término sin registrar su cierre, el sistema deberá generar una alerta. Una vez cerrado correctamente, la alerta deberá actualizarse.	Pendiente
RF-049	Consulta de alertas y brechas de cuidado	Tutor, Cuidador	Alta	El Tutor deberá poder consultar las alertas y brechas asociadas al Paciente. El Cuidador deberá visualizar aquellas relacionadas con sus turnos o actividades. El sistema deberá mostrar tipo, fecha y hora, elemento relacionado, responsable y estado.	Pendiente
RF-050	Cambio de estado de una alerta	Tutor	Media	El Tutor deberá poder seleccionar una alerta Pendiente y marcarla como Resuelta. El sistema	Pendiente

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
				deberá registrar la fecha y hora de resolución y mantener la alerta disponible en el historial.	

2.1.8 Reportes y Seguimiento del Tutor

ID	Ítem del Product Backlog	Actor / Usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estado
RF-051	Visualización del panel del Tutor	Tutor	Alta	El Tutor deberá poder visualizar información actualizada del Paciente seleccionado, incluyendo turno actual o próximo, actividades pendientes, medicamentos programados próximos, próxima cita médica, alertas activas y registros recientes de bitácora.	Pendiente
RF-052	Generación de reporte de cuidado	Tutor	Media	El Tutor deberá poder seleccionar un Paciente y un periodo para generar un reporte que consolide turnos, actividades de cuidado, administración de medicamentos, citas médicas, bitácoras y alertas.	Pendiente
RF-053	Descarga de reporte de cuidado	Tutor	Media	Una vez generado el reporte, el Tutor deberá poder descargarlo en formato PDF con la información correspondiente al Paciente y periodo seleccionados, sin alterar los registros originales almacenados en RutiMed.	Pendiente

2.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales de RutiMed establecen las condiciones de calidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad y operación que deberán cumplirse durante el desarrollo del producto. Estos requisitos tienen carácter transversal y deberán ser considerados durante los distintos Sprints, de acuerdo con las funcionalidades que se implementen y con la Definition of Done definida para el producto.

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad	Módulo / Alcance	Criterio de aceptación	Estado
RNF-001	Seguridad de contraseñas	El sistema deberá aplicar mecanismos de seguridad para la creación, almacenamiento y gestión de las contraseñas de los usuarios, con el propósito de reducir el riesgo de acceso no autorizado a la plataforma.	Alta	Usuarios y Autenticación	El sistema deberá exigir contraseñas de al menos 8 caracteres que contengan como mínimo una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano. Cuando una contraseña no cumpla con los criterios definidos, el sistema deberá impedir su registro o modificación e informar al usuario los requisitos que debe cumplir.	Pendiente
RNF-002	Control de acceso y autorización	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades y a la información de acuerdo con el rol, los permisos y la relación vigente que cada usuario mantenga con el Paciente dentro de RutiMed.	Alta	Usuarios y Autenticación	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados y autorizados. Cada usuario deberá visualizar y utilizar solo las funcionalidades habilitadas para su rol. Un usuario no deberá poder acceder a información de Pacientes con los cuales no mantenga una relación activa y autorizada.	Pendiente
RNF-003	Protección de datos personales y sensibles	El sistema deberá proteger los datos personales y sensibles registrados en RutiMed, evitando su acceso, modificación, divulgación o eliminación por parte de usuarios no autorizados.	Alta	Gestión de Pacientes	El sistema deberá permitir el acceso a los datos personales y sensibles únicamente a usuarios autenticados y autorizados. La información deberá visualizarse de acuerdo con el rol y nivel de acceso del usuario. Los datos sensibles no deberán quedar expuestos públicamente ni mostrarse a usuarios que no mantengan una	Pendiente

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad	Módulo / Alcance	Criterio de aceptación	Estado
					relación activa y autorizada con el Paciente.	
RNF-004	Cifrado de la información en tránsito	El sistema deberá proteger la información transmitida entre el usuario y la plataforma mediante mecanismos de comunicación segura, con el fin de evitar la interceptación o exposición de datos durante su transferencia.	Alta	Usuarios y Autenticación	El acceso a RutiMed deberá realizarse mediante una conexión segura. La transmisión de credenciales, datos personales, antecedentes del Paciente, medicamentos, citas, bitácoras y demás información protegida no deberá realizarse mediante conexiones no cifradas.	Pendiente
RNF-005	Gestión segura de sesiones	El sistema deberá gestionar de forma segura las sesiones de los usuarios autenticados, evitando accesos no autorizados mediante sesiones abiertas, vencidas o reutilizadas.	Alta	Usuarios y Autenticación	Al iniciar sesión correctamente, el sistema deberá generar una sesión válida para el usuario. Al cerrar sesión, esta deberá invalidarse y no permitir el acceso posterior a funciones protegidas. Si la sesión expira, el sistema deberá solicitar nuevamente las credenciales del usuario.	Pendiente
RNF-006	Trazabilidad y auditoría de acciones	El sistema deberá mantener trazabilidad de las acciones relevantes realizadas por los usuarios sobre la información del Paciente, permitiendo identificar quién realizó una acción, qué acción efectuó y cuándo fue realizada.	Alta	Bitácoras y Registro del Cuidado	El sistema deberá registrar automáticamente la identificación del usuario, la fecha y hora asociadas a las acciones relevantes realizadas sobre la información del Paciente. Los registros de trazabilidad deberán mantenerse disponibles para consulta cuando corresponda y no deberán modificarse directamente por los usuarios.	Pendiente
RNF-007	Tiempo de respuesta del sistema	El sistema deberá responder a las principales acciones realizadas por los usuarios en un tiempo adecuado, permitiendo una interacción fluida durante el uso de la plataforma.	Media	General / Todos los módulos	Las operaciones habituales de consulta, registro y actualización deberán mostrar una respuesta al usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso. En procesos que requieran mayor tiempo, el sistema deberá informar visualmente que la operación se encuentra en ejecución.	Pendiente

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad	Módulo / Alcance	Criterio de aceptación	Estado
RNF-008	Disponibilidad del sistema	El sistema deberá encontrarse disponible para que los usuarios autorizados puedan acceder a sus funcionalidades durante los períodos normales de operación definidos para el MVP.	Media	General / Todos los módulos	El sistema deberá mantenerse operativo y accesible durante las pruebas y períodos de uso definidos para el MVP, salvo interrupciones planificadas por mantenimiento o causas externas. Cuando exista una interrupción programada, los usuarios deberán ser informados cuando sea posible.	Pendiente
RNF-009	Respaldo y recuperación de información	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan proteger la información almacenada y facilitar su recuperación ante pérdidas, fallos o errores que afecten los datos de RutiMed.	Alta	General / Todos los módulos	El sistema deberá permitir generar respaldos de la información almacenada. Ante una pérdida o fallo de datos, deberá existir un mecanismo que permita restaurar la información desde un respaldo válido. La recuperación no deberá alterar la integridad de los registros almacenados.	Pendiente
RNF-010	Usabilidad de la plataforma	El sistema deberá proporcionar una interfaz clara, comprensible y consistente, que facilite el uso de las principales funcionalidades de RutiMed por parte de los usuarios autorizados.	Media	General / Todos los módulos	Las funciones principales deberán estar identificadas mediante nombres claros y comprensibles. Los usuarios deberán poder navegar entre las principales secciones sin requerir conocimientos técnicos. Los formularios deberán indicar los campos obligatorios y mostrar mensajes comprensibles cuando existan errores de ingreso.	Pendiente
RNF-011	Compatibilidad con navegadores y dispositivos	El sistema deberá permitir el acceso y uso de las principales funcionalidades de RutiMed desde navegadores web modernos y distintos tamaños de pantalla, manteniendo una visualización adecuada de la información.	Media	General / Todos los módulos	Las principales funcionalidades deberán poder utilizarse correctamente desde las versiones vigentes de Google Chrome y Microsoft Edge. La interfaz deberá adaptarse a computadores, tablets y teléfonos móviles sin impedir el acceso a las funciones esenciales.	Pendiente
RNF-012	Manejo de errores y	El sistema deberá gestionar adecuadamente los errores producidos	Media	General / Todos los módulos	Cuando ocurra un error de validación, acceso o procesamiento, el sistema	Pendiente

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad	Módulo / Alcance	Criterio de aceptación	Estado
	mensajes al usuario	durante su uso y mostrar mensajes claros y comprensibles que orienten al usuario sin exponer información técnica o sensible del sistema.			deberá mostrar un mensaje comprensible que indique qué ocurrió o qué acción debe realizar el usuario. Los mensajes no deberán mostrar detalles técnicos internos, código del sistema, consultas a base de datos ni información sensible.	

3 Diseño de la solución

3.1 Diagrama general de casos de uso